



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

GUIDA ALLA MODELLAZIONE TERMODINAMICA DELLA SOSTENIBILITÀ

Annesso alla Relazione Parziale N°: RP 6.5

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 31.07.24

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



www.start-innovability.it



1.INTRODUZIONE

Il modello Extended Exergy Accounting Plus (EEA+) è un framework multidimensionale che permette di integrare l'analisi exergica con variabili ambientali, economiche, sociali e tecnologiche. Questo approccio consente di valutare la sostenibilità complessiva di un'industria, come quella ceramica, fornendo un indicatore sintetico attraverso l'Indice Termodinamico di Sostenibilità (TSI).

$$EEA+ = \sum_{i=1}^n (w_{env}f_{env}(r_i) + w_{econ}f_{econ}(r_i) + w_{soc}f_{soc}(r_i) + w_{tech}f_{tech}(r_i))$$

2.STRUTTURA DEL MODELLO EEA+

Il modello si basa sull'approccio SYMEX, che considera il sistema industriale come un'entità interconnessa in cui risorse e processi impattano su più livelli. Ogni risorsa r_i è caratterizzata dai seguenti contributi:

- **Contributo ambientale $f_{env}(r_i)$:** misura l'impatto ambientale delle risorse, incluso il consumo di materiali ed energia, le emissioni di CO₂ e il consumo di acqua, Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+).
- **Contributo economico $f_{econ}(r_i)$:** valuta il valore economico generato dalla risorsa, incluso il valore aggiunto e la redditività, Economic Footprint Assessment Plus (EcoFA+).
- **Contributo sociale $f_{soc}(r_i)$:** considera aspetti sociali come la sicurezza sul lavoro, l'occupazione e il benessere della comunità, Social Footprint Assessment Plus (SFA+).
- **Contributo tecnologico $f_{tech}(r_i)$:** misura il livello di innovazione e digitalizzazione dei processi produttivi, Technological Footprint Assessment Plus (TFA+).

3.METODO DI CALCOLO DELL'EEA+

Il valore totale del sistema è dato da:

$$EEA+ = \sum_{i=1}^n (w_{env}f_{env}(r_i) + w_{econ}f_{econ}(r_i) + w_{soc}f_{soc}(r_i) + w_{tech}f_{tech}(r_i))$$

dove:

- I valori di ogni contributo vengono normalizzati in Gigajoule (GJ), garantendo coerenza tra i dati.
- I coefficienti w vengono determinati in base alla rilevanza strategica di ogni dimensione nel settore industriale ceramico.

4.METODO DI CALCOLO DELL'EEA+

Per applicare il modello EEA+ nel calcolo del TSI, si sfruttano i dati disponibili su consumo di metano in Nm^3 e di energia elettrica in kWh , inclusa quella autoprodotta dal cogeneratore.



3.1. Calcolo della componente exergica

L'exergia utilizzata dal sistema può essere calcolata come:

$$Ex_{tot} = Ex_{gas} + Ex_{ele}$$

dove:

- Ex_{gas} (exergia del gas naturale) è calcolata come:

$$Ex_{gas} = \eta_{comb} \cdot HHV_{metano} \cdot Consumo_{metano}$$

dove η_{comb} è l'efficienza della combustione (tipicamente 0.9) e HHV_{metano} è il potere calorifico del metano (≈ 39.8 MJ/Nm³).

- Ex_{ele} (exergia dell'energia elettrica) è calcolata come:

$$Ex_{ele} = 3600 \cdot Consumo_{ele}(kWh)$$

poiché l'energia elettrica è interamente convertibile in lavoro utile.

L'indicatore f_{exergy} sarà quindi dato da:

$$f_{exergy} = \frac{Ex_{tot}}{P_{tot}}$$

dove P_{tot} è la produzione totale dell'impianto in unità di prodotto (es. m² di piastrelle).

L'approccio SYMEX permette di considerare non solo l'efficienza exergica diretta, ma anche il modo in cui l'energia viene utilizzata e degradata nel processo industriale, anche se la degradazione dell'exergia non può essere quantificata con precisione.

5. INTEGRAZIONE DEI FOOTPRINT

I dati sui consumi energetici vengono combinati con le metodologie di calcolo delle impronte ambientale, economica, sociale e tecnologica:



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

1. **Impronta ambientale (EFA+)**: conversione dei consumi in impatti ambientali basati sulle emissioni di CO₂ e consumo di materie prime.
2. **Impronta economica (EcFA+)**: valorizzazione in GJ degli investimenti e del valore della produzione.
3. **Impronta sociale (SFA+)**: considerazione degli impatti occupazionali e delle condizioni di lavoro normalizzate.
4. **Impronta tecnologica (TFA+)**: valutazione dell'adozione di tecnologie digitali e di automazione industriale.

Il **TSI** finale sarà quindi definito come:

$$TSI = \alpha EEA + \beta f_{exergy}$$

dove i coefficienti α e β bilanciano il contributo del modello multidimensionale con la sostenibilità exergica.

L'integrazione del modello EEA+ con SYMEX assicura un approccio sistemico alla sostenibilità, considerando sia le dinamiche interne all'impianto sia le interazioni con il contesto economico, sociale e tecnologico. Il modello SYMEX rafforza l'approccio exergico sistemico, enfatizzando l'uso efficiente dell'energia e la minimizzazione delle dispersioni di exergia nel sistema industriale, pur non essendo in grado di determinare con precisione la degradazione dell'exergia.